Cotucatronics OS — Mapa de CC

Firmware v0.93.0 · manifest v0.61.0 · 36 CCs · canal MIDI 1 · lido da placa em 20/08/2026 · **destacado** = chave liga/desliga

ENTRADA

58	**`piezo_mix`**	**Mix entre as duas CADEIAS**, já processadas. **64 = as duas cheias.** 0 = só a cadeia A · 127 = só a B
21	`in_gain_a`	ganho de entrada, cadeia A (piezo 1)
50	`in_gain_b`	cadeia B (piezo 2)
30	`gate_thresh_a`	gate da cadeia A · **em 0 o gate é PULADO** (custo zero)
51	`gate_thresh_b`	gate da cadeia B

Gate e ganho duplicam por MATERIAL, não por desequilíbrio. O piezo do tambor lê transiente curto e forte; o da mola lê raspagem contínua de baixo nível. Vale com dois piezos perfeitamente casados.

CARÁTER — CADEIA A (piezo 1)

38	**`drv_on_a`**	drive liga/desliga
39	`drv_mix_a`	dry/wet do drive
40	**`phs_on_a`**	phaser liga/desliga
41	`phs_mix_a`	**MONTANHA:** pico em ~64, o topo *tira* o notch
42	**`wrb_on_a`**	warble liga/desliga — **não tem mix**, ver rodapé

CARÁTER — CADEIA B (piezo 2)

44	**`drv_on_b`**	drive
45	`drv_mix_b`	dry/wet
46	**`phs_on_b`**	phaser
47	`phs_mix_b`	dry/wet · MONTANHA
48	**`wrb_on_b`**	warble

CARÁTER — COMPARTILHADOS

43	`drv_drive`	quanto satura — **as duas cadeias**
49	`phs_rate`	velocidade do LFO
52	`wrb_depth`	quanto desafina (16 cents no máx.)

Um drive, um phaser, um warble — **params compartilhados, chave e dry/wet por canal**. Os secundários (`drv_tone`, `phs_depth`, `phs_fb`, `phs_stages`, `wrb_rate`, `wrb_irreg`) vão por `set <nome> <valor>`.

CAUDA — DELAY

60	**`dly_on`**	liga/desliga
22	`dly_time`	tempo
23	`dly_mix`	mistura

CAUDA — FREEZE

27	**`frz_on`**	liga/desliga · cauda de 2 s ao sair
28	`frz_mix`	camada por cima do seco
29	`frz_size`	tamanho do núcleo

CAUDA — SHIMMER

33	**`shm_on`**	liga/desliga
35	`shm_feedback`	quantas oitavas empilham (teto 0,85)
36	`shm_shift`	0 = +12 · 64 = +7 · 127 = ambos
37	`shm_mix`	camada direta
57	`shm_tone`	**sobe pra clarear.** 0 = sino –6 dB em 3 kHz + corte 6 kHz · 127 = aberto até 18 kHz

Precisa do reverb ligado (CC 61). O shimmer não tem reverb próprio — realimenta o da cauda. Com o reverb desligado ele fica mudo, e o `board` avisa.

CAUDA — REVERB

61	**`rev_on`**	liga/desliga · **emudece o shimmer junto**
24	`rev_mix`	mistura
25	`rev_size`	tamanho da sala
26	`rev_damp`	amortecimento do agudo

BÚZIOS & SAÍDA

31	**`buzios_on`**	32 = `buzios_thresh`, limiar do transiente
20	`level`	master

Cadeia p1 → in_gain_A → gate_A → [drive · phaser · warble] ┐ p2 → in_gain_B → gate_B → [drive · phaser · warble] ┘ → **MIX** → delay → freeze → [shimmer ↺ reverb] → level → largura → split (exciter | jack). **O caráter duplica; a cauda é compartilhada** — é ela que faz tambor e corda soarem como o mesmo objeto.

`wrb_mix` é NOME, não param. O dry/wet do warble é o crossfade do próprio `EffectSlot` — não aparece no `list`, não tem CC, não é ajustável. O nome existe só para alinhar o vocabulário com drive e phaser, que *têm* mix, e para ninguém procurar um estágio que nunca existiu.

CC 119 é de SAÍDA: a placa manda quando o teto de soma do CTOS derruba um efeito. Ordem de sacrifício: phaser B, phaser A, warble B, warble A, drive B, drive A, freeze, shimmer.

Tudo nasce em zero exceto `out_width` (127) e `piezo_mix` (64) — nesses dois o zero não é "desligado", é estado ativo. **Toda gravação zera tudo de novo.** CC 34, 53–56 e **59** vagos — o 59 era o `out_width`, aposentado: com dois exciters no mesmo corpo não há imagem estéreo, a soma é acústica no objeto.